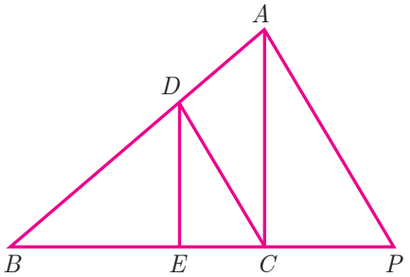
எடுத்துக்காட்டு 4.14 படம் 4.38-யில், $DE \parallel AC$ மற்றும் $DC \parallel AP$ எனில், $\frac{BE}{EC} = \frac{BC}{CP}$ என நிறுவுக.

தீர்வு $\triangle BPA$ -யில், $DC \parallel AP$ என்பதால், அடிப்படை விகிதசம தேற்றத்தின்படி,

$$\frac{BC}{CP} = \frac{BD}{DA} \quad \ldots(1)$$

$\triangle BCA$-யில், $DE \parallel AC$ என்பதால், அடிப்படை விகிதசம தேற்றத்தின்படி,

$$\frac{BE}{EC} = \frac{BD}{DA} \quad \ldots(2)$$



படம் 4.38

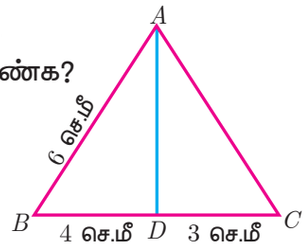
(1), (2) -லிருந்து, $\frac{BE}{EC} = \frac{BC}{CP}$ நிரூபிக்கப்பட்டது.

எடுத்துக்காட்டு 4.15 படம் 4.39 -யில் $\angle A$ -யின் இருசமவெட்டி AD ஆகும். $BD = 4$ செ.மீ, $DC = 3$ செ.மீ மற்றும் $AB = 6$ செ.மீ எனில், AC-யைக் காண்க?

தீர்வு $\triangle ABC$ -யில், $\angle A$ -யின் இருசமவெட்டி AD ஆகும்.

எனவே, கோண இருசமவெட்டித் தேற்றத்தின்படி,

$$\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$$



படம் 4.39

$$\frac{4}{3} = \frac{6}{AC} \Rightarrow 4AC = 18. \text{ எனவே, } AC = \frac{9}{2} = 4.5 \text{ செ.மீ}$$

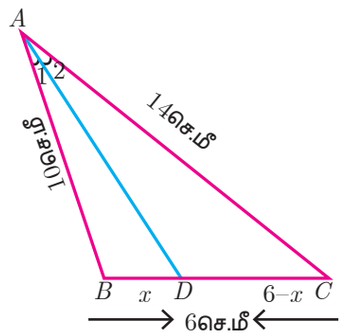
எடுத்துக்காட்டு 4.16 படம் 4.40–யில், AD என்பது $\angle BAC$ –யின் இருசமவெட்டியாகும். $AB = 10$ செ.மீ, $AC = 14$ செ.மீ மற்றும் $BC = 6$ செ.மீ. எனில், BD மற்றும் DC-ஐ காண்க.

தீர்வு $BD = x$ செ.மீ என்க. $DC = (6-x)$செ.மீ

$\angle A$ –யின் இருசமவெட்டி AD ஆகும்

எனவே, கோண இருசமவெட்டி தேற்றத்தின்படி,

$$\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}$$



படம் 4.40

$$\frac{10}{14} = \frac{x}{6-x} \Rightarrow \frac{5}{7} = \frac{x}{6-x}$$

$$12x = 30 \quad \text{எனவே, } x = \frac{30}{12} = 2.5 \text{ செ.மீ}$$

ஆகவே, $BD = 2.5$ செ.மீ, $DC = 6 - x = 6 - 2.5 = 3.5$ செ.மீ

முன்னேற்றச் சோதனை

1. முக்கோணத்தின் ஒரு பக்கத்திற்கு _____ வரையப்படும் நேர்கோடு மற்ற இரு பக்கங்களை விகிதசமத்தில் பிரிக்கும்.
2. அடிப்படை விகிதசம தேற்றம் _____ என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

10th_Maths_Chapter 4_Tamil.indd 183 12/26/2024 4:01:39 PM